

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

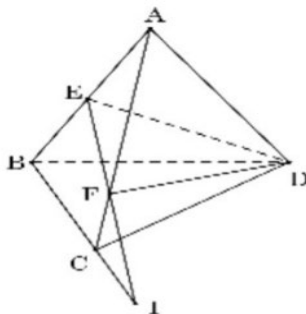
Họ, tên thí sinh:..... Số báo danh:

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.

Câu 1. Cho góc lượng giác α với $-\frac{\pi}{2} < \alpha < 0$. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

- A. $\sin \alpha > 0$ B. $\sin \alpha < 0$ C. $\cos \alpha > 0$ D. $\tan \alpha < 0$

Câu 2. Cho tứ diện $ABCD$. Lấy E, F là các điểm lần lượt nằm trên các cạnh AB, AC . Gọi I là giao điểm của EF và BC (Hình vẽ bên), khi đó I **không** phải là điểm chung của hai mặt phẳng nào sau đây?



- A. (BCD) và (AEF) . B. (BCD) và (DEF) . C. (BCD) và (ABD) . D. (BCD) và (ABC) .

Câu 3. Cho dãy số (u_n) biết $u_n = 2n + 1$. Ba số hạng đầu của dãy số đó lần lượt là

- A. 1; 2; 3 B. 3; 5; 7 C. 3; 4; 5 D. 1; 3; 5

Câu 4. Số cạnh cạnh của hình chóp tam giác là

- A. 7 B. 6 C. 4 D. 5

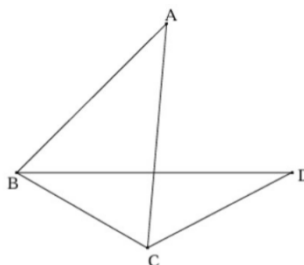
Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A. $SA \subset (ABCD)$ B. $D \in (ABC)$ C. $S \notin (ABCD)$ D. $BD \subset (ABCD)$

Câu 6. Kết quả thu gọn của biểu thức $P = \sin(\pi + x) + \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$

- A. 0 B. $\sin \frac{3\pi}{2}$ C. $2\sin x$ D. $\frac{3\pi}{2}$

Câu 7. Trong không gian, cho hai tam giác ABC và DBC nằm trên hai mặt phẳng phân biệt như hình vẽ.



Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. AC cắt BD B. AB cắt CD C. AB, CD chéo nhau D. BC, BD chéo nhau

Câu 8. Cho góc lượng giác α thỏa mãn $\cos \alpha = \frac{4}{5}$. Tính $\cos 2\alpha$

- A. $\frac{7}{25}$ B. $-\frac{17}{25}$ C. $\frac{57}{25}$ D. $-\frac{7}{25}$

Câu 9. Tìm hàm số lẻ trong các hàm số sau:

- A. $y = x \cdot \sin x$ B. $y = \cos x$ C. $y = \sin^2 x$ D. $y = x \cdot \cos 2x$

Câu 10. Nghiệm của phương trình $\sin \frac{x}{2} = 1$ là

- A. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$ B. $x = \pi + k4\pi, k \in \mathbb{Z}$ C. $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}$ D. $x = \pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$

Câu 11. Cho góc lượng giác α thỏa mãn $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ và $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Tính $\sin\left(\frac{\pi}{3} + \alpha\right)$

- A. $\frac{3+4\sqrt{3}}{10}$ B. $\frac{3-4\sqrt{3}}{10}$ C. $\frac{4\sqrt{3}-3}{10}$ D. $\frac{1+4\sqrt{3}}{10}$

Câu 12. Rút gọn biểu thức $A = \frac{\sin a + \sin 3a + \sin 5a}{\cos a + \cos 3a + \cos 5a}$, ta được

- A. $A = \sin 3a$ B. $A = \cos 3a$ C. $A = 1 - \tan 3a$ D. $A = \tan 3a$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Xét phương trình $2 \cos x + 1 = 0$

- a) Phương trình tương đương với $\cos x = -\frac{1}{2}$
b) Phương trình không có nghiệm nguyên dương.
c) Trong khoảng $(0; \pi)$, phương trình chỉ có một nghiệm.
d) Phương trình có nghiệm $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi, x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi$ với $k \in \mathbb{Z}$.

Câu 2. Cho hàm số $y = \cos x$

- a) Hàm số có tập xác định $\mathbb{R}$ b) $y(2024\pi) = -1$
c) Hàm số tuần hoàn với chu kỳ $\frac{\pi}{2}$ d) Hàm số có tập giá trị là $[-1; 1]$

Câu 3. Cho hình chóp S.ABD, gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh SA, AB. P là điểm nằm trên cạnh SD, sao cho $SP = \frac{1}{4}SD$.

- a) Đường thẳng BD **không** cắt (MNP) b) Đường thẳng SA cắt BD
c) Giao tuyến của (MNP) và (ABD) là ND d) Đường thẳng MP nằm trên mặt phẳng (SAD)

Câu 4. Cho $\sin a = \frac{3}{5}$ và $\frac{\pi}{2} < a < \pi$.

- a) $\tan(a + 2025\pi) = -12$ b) $\cos\left(a + \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{4+3\sqrt{3}}{10}$
c) $\sin 2a < 0$ d) $\cos a = -\frac{4}{5}$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Tính $\cot(2024^\circ)$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 2. Thời gian tập thể dục của thầy Phúc vào ngày thứ x trong một tháng được tính bằng công thức $t(x) = \left\lceil \tan\left(\frac{\pi}{3}x\right) \right\rceil$ (giờ). Trong một tháng (30 ngày), có bao nhiêu ngày thầy Phúc **không** tập thể dục?

Câu 3. Cho 4 điểm không đồng phẳng, ta có thể xác định được nhiều nhất bao nhiêu mặt phẳng phân biệt từ 4 điểm đã cho?

Câu 4. Một cái cổng vào một trung tâm thương mại có hình dạng là một phần của đồ thị hàm số $y = 2 \cos\left(\frac{x}{2}\right) + 2$. Gọi A, B là hai điểm nằm trên cổng (trên đồ thị hàm số $y = 2 \cos\left(\frac{x}{2}\right) + 2$) và C, D là hai

điểm nằm trên mặt nền của cổng sao cho ABCD là hình chữ nhật. Người quản lý trung tâm thương mại muốn lắp một cái cửa kính tự động vào hình chữ nhật ABCD. Tính diện tích của cái cửa cần lắp biết chiều cao của cái cửa là $AD = 3$ mét (làm tròn kết quả đến đến hàng phần chục, lấy $\pi = 3,14$).

Câu 5. Bánh xe của người đi xe đạp quay được 10 vòng trong 5 giây. Tính độ dài quãng đường mà người đi xe đã đi được trong 1 phút (đơn vị tính bằng mét và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị, lấy $\pi = 3,14$), biết rằng đường kính của bánh xe đạp là $0,68m$.

Câu 6. Trên đoạn $[0; 2\pi]$, phương trình $\sqrt{2} \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 1$ có bao nhiêu nghiệm?

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!

----- HẾT -----